《信号分析与处理》实验指导书

2026 年 5 月

目录

一、实验目的 3
二、 实验原理 3
1．冲激响应不变法 3
2．双线性变换法 4
3．使用模拟原型法设计 IIR 数字低通滤波器 4
4．滤波器设计用到的函数（以 MATLAB 为例） 5
三、 实验内容 5
1. 模拟低通滤波器设计 5
2. 数字低通滤波器设计 1 6
3. 数字低通滤波器设计 2 6
四、 实验分析与编程指导 6
1. 模拟低通滤波器设计 6
2. 数字低通滤波器设计 1 9
3. 数字低通滤波器设计 2 11
五、 实验预习要求 12
六、 实验报告要求 12
七、 实验思考题 12

实验四 滤波器的设计

一、实验目的

1. 了解滤波器的基本概念，掌握模拟低通滤波器到数字低通滤波器的转换方法；
2. 理解模拟、数字滤波器的滤波类型；
3. 掌握应用基于仿真软件的滤波器设计方法；
4. 掌握应用基于仿真软件的滤波器性能分析方法。

二、实验原理

一个 N 阶 IIR 数字滤波器的系统函数可表示为：

$$H(z)=\frac{b_0+b_1z^{-1}+...+b_{M-1}z^{-M+1}+b_Mz^{-M}}{a_0+a_1z^{-1}+...+a_{N-1}z^{-N+1}+a_Nz^{-N}}$$

数字滤波器的设计就是确定滤波器系统函数的系数$a_i,b_j(i=0,1,...,N;j=0,1,...,M)$，使数字滤波器频率响应满足给定的性能指标。因为数字滤波器在很多场合需要完成的任务与模拟滤波器相同，如作低通、高通、带通及带阻滤波等，这时数字滤波也可以看作是“模仿”模拟滤波。因此，本实验采用模拟滤波器的理论来设计数字滤波器，该方法可称为“模拟原型法”，即先设计一个合适的模拟滤波器，然后将其变换为满足预定指标的数字滤波器。冲激响应不变法（或称为脉冲响应不变法）和双线性变换法是两种常用的映射变换方法，实现从s平面到z平面的映射。

1．冲激响应不变法

冲激响应不变法是从滤波器的冲激/脉冲响应出发，用数字滤波器单位脉冲响应序列$h(n)$模仿模拟滤波器的单位冲激响应$h_a(t)$，使$h(n)$正好等于$h_a(t)$的采样值，即：

$$h(n)=h_a(t)|_{t=nT}=h_a(nT)$$

其中T为采样周期。该方法特别适用于部分分式表达的系统函数，若模拟滤波器的系统函数只有单阶极点，则可以表达为部分分式形式：

$$H_a(s)=\sum_{i=1}^{N}\frac{K_i}{s-p_i}$$

对上式进行拉普拉斯逆变换，得

$$h_a(t)=\sum_{i=1}^{N}K_i e^{p_i t}u(t)$$

为了保证转换以后得到数字滤波器的增益不变，$h(n)$的设计值通常使用$Th_a(t)$。由此，对模拟滤波器系统的单位冲激响应$h_a(t)$以采样时间 T 进行采样，得

$$h(n)=Th_a(t)|_{t=nT}=T\sum_{i=1}^{N}K_i e^{p_i nT}u(nT)$$

显然，这样定义的数字滤波器得到的单位采样响应在采样点上等于模拟滤波器得到的单位脉冲响应。对$h(n)$进行 Z 变换，得

$$H(z)=\sum_{n=0}^{\infty}h(n)z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(T\sum_{i=1}^{N}K_i e^{p_i nT}\right)z^{-n}=T\sum_{i=1}^{N}\left(\sum_{n=0}^{\infty}K_i e^{p_i nT}\right)z^{-n}=\sum_{i=1}^{N}\frac{TK_i}{1-e^{p_i T}z^{-1}}$$

式中的$e^{p_i T}$为数字滤波器系统函数的极点。

2．双线性变换法

冲激响应不变法主要缺点是频谱交叠产生的混淆，这是从s平面到z平面的标准变换$z=e^{sT}$的多值对应关系导致的。为了克服这一缺点，可以采用双线性变换法，其s平面与z平面的单值映射关系如下：

$$s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}},\qquad z=\frac{1+(T/2)s}{1-(T/2)s}$$

双线性变换法得到s平面与z平面的单值一一对应，所以不会出现由于高频部分超过折叠频率而混淆到低频部分去的现象。由于s与z之间的简单代数关系，可直接通过变量置换将模拟滤波器的系统函数转换为数字滤波器的系统函数，转换关系如下：

$$H(z)=H_a(s)|_{s=k\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

一般来说，$k=\frac{2}{T}$。

3．使用模拟原型法设计 IIR 数字低通滤波器

设计 IIR 数字低通滤波器的步骤如下：

（1）将数字低通滤波器的性能指标转换为模拟低通滤波器的性能指标；

（2）根据低通滤波器的性能指标和滤波器类型例如巴特沃思、切比雪夫 I 型、切比雪夫 II 型或椭圆形，来估计系统函数的阶数N和通带、阻带截止频率；

（3）由滤波阶数 N 得到模拟低通滤波器的原型系统函数；

（4）根据通带、阻带截止频率，将模拟低通滤波器原型转换为相应的模拟低通、高通、带通或带阻滤波器；

（5）使用冲激响应不变法或双线性变换法，将模拟滤波器转换成数字滤波器。

4．滤波器设计用到的函数（以 MATLAB 为例）

MATLAB 信号处理工具箱提供了几个直接用于设计滤波器的函数，为滤波器设计带来了极大的便利。butter、cheby1、cheby2、ellip 这四个函数可以直接设计巴特沃思、切比雪夫 I 型，切比雪夫 II 型和椭圆形四种类型的滤波器，通过设置不同的参数，可以得到高通、低通、带通、带阻滤波器。

分析模拟、数字滤波器的冲激或脉冲响应可以调用函数 impulse、impz；分析模拟、数字滤波器的频率响应可以调用函数 freqs、freqz；求滤波器系统函数可以调用函数 tf；冲激响应不变法调用函数 impinvar，双线性变换法调用函数 bilinear。

其中，freqz 基本调用格式为 freqz(b,a)，此时函数内部默认进行 512 点算术插值，所以输出是 512 点的幅度值和对应的 0~π自变量向量，如果需要改变向量长度便于绘图，可附加维度信息，例如 freqz(b,a,N)则进行 N 点插值。**注意：此工具箱遵循的约定是将单位频率设定为奈奎斯特频率，定义为采样频率的一半，所有基本滤波器设计函数的截止频率参数均用奈奎斯特频率进行归一化处理**。所有函数均可以调用仿真软件帮助文档，查阅相关功能。

三、实验内容

1．模拟低通滤波器设计

参考赵光宙教材第 300 页例 4-17 及其程序说明，设计一个低通模拟滤波器，其中通带截止频率为 300rad/s，阻带截止频率为 500rad/s，通带内波动为 3dB（即通带最大

衰减对应 3dB），阻带内最小衰减为 20dB，仿真计算**模拟滤波器**的系统函数，使用 freqs 函数求解滤波器的频率特性（频率点数可自行选取），在绘图窗口绘制滤波器的冲激响应（横轴时间取 0~0.1s）、幅频特性（坐标轴的显示范围设置为 axis([0 600 -30 8])以便观察），幅频特性纵轴单位为 dB，绘图时显示网格（grid on），显示 x 轴、y 轴坐标含义文本。

注：依次用到函数：buttord, butter, tf, impulse, freqs

2. 数字低通滤波器设计 1

采用冲激响应不变法设计一个巴特沃思低通数字滤波器，其通带截止频率为 0.4rad，阻带截止频率为 0.8rad，采样频率为 Fs=100Hz（根据采样定理，最高截止频率为 50Hz），通带内的最大衰减为 3dB，阻带内的最小衰减为 15dB，仿真计算**数字滤波器**系统函数，在绘图窗口绘制出滤波器的脉冲响应、幅频特性。幅频特性的横轴单位为 Hz，纵轴单位为 dB。

注：依次用到函数：buttord, butter, impinvar, impz, tf, freqz

3. 数字低通滤波器设计 2

采用双线性变换法设计实验内容 2 所述的巴特沃思低通数字滤波器，使用基于仿真计算**数字滤波器**的系统函数，在绘图窗口绘制出滤波器的脉冲响应、幅频特性，并将所得结果与冲激响应不变法设计得到的结果进行比较。

注：依次用到函数：buttord, butter, bilinear, tf, impz, freqz

四、实验分析与编程指导

1. 模拟低通滤波器设计

本实验需要同学利用 MATLAB 中的信号处理工具箱中相关函数进行滤波器的设计，核心内容是要了解滤波器设计相关函数的用法，设计一个模拟巴特沃思滤波器。设计滤波器后，通过绘制幅频特性曲线与冲击响应曲线来分析滤波器性能。对实验结果需要做如下观察：

（1）观察所设计巴特沃思滤波器的频率特性曲线，通带和阻带的衰减与截止频率与是否符合设计指标的要求。

（2）观察冲击响应曲线上升时间、震荡大小、是否稳定。

实验中用到的函数按照使用顺序罗列如下表所示，其中，使用 freqs 函数求滤波器幅频特性时，如直接使用 freqs(b,a,f)形式进行绘图，仿真软件将自动输出幅频特性和相频特性的图像；如使用[H, f] = freqs(b,a,t)形式，则不绘图，结果被保存在变量 H 与 f 中，可以将 H 转换为 dB 再绘制幅频特性曲线。

函数	功能	用法示例
buttord	根据滤波器通带、阻带衰减指标，求解巴特沃思滤波器**最小阶数 n** 和**截止频率 Wn**；模拟滤波器加参数's'，数字滤波器省略 s	Omega_p=300;Rp=3; Omega_s=500;Rs=20; [n,Wn]=buttord(Omega_p,Omega_s,Rp,Rs,'s');
butter	根据阶数 n、截止频率 Wn 设计巴特沃思滤波器，返回**分子系数 b、分母系数 a**；'s'代表模拟滤波器设计，无 s 为数字滤波器	[b,a]=butter(n,Wn,'s');
tf	根据分子系数 b、分母系数 a，构建**传递函数模型**，显示滤波器系统函数 H(s)，直观查看零极点多项式表达式	sys=tf(b,a); sys;
impulse	求解模拟滤波器冲激响应 h (t)，**输入系统 b,a** 与时间轴，**输出时域冲激序列**，用于绘制时域冲激曲线	t=0:0.001:0.1; h_t=impulse(b,a,t);
freqs	求解模拟滤波器 H (s)的频率响应，输入系统系数 b、a 与频率轴，输出复数频率响应。**其中 f 为模拟角频率，单位是 rad/s，绘制幅频特性曲线时，H 需要通过公式 G(dB)=20lg｜H(jΩ)｜转换为分贝。**	f=0:1:600; [H,f]=freqs(b,a,f);

在 MATLAB 中的编程步骤如下：

（1）双击 MATLAB 图标启动软件。左侧为当前文件夹，中间为命令行窗口，右上角为工作区。新建脚本：点击 主页 → 新建 → 脚本，保存为 .m 文件（如 exp4_1.m）。

（2）代码提示如下：

```
clear; clc; close all;
% 1. 指标设置
Omega_p = 300;     % 通带截止频率 rad/s
Omega_s = 500;     % 阻带截止频率 rad/s
```

```
Rp = 3;                 %  通带最大衰减  dB
Rs = 20;                %  阻带最小衰减  dB
% 2.  使用函数 buttord 计算阶数和截止频率
... ...
% 3.  使用函数 butter 设计模拟巴特沃思滤波器
... ...
% 4.  使用函数 tf 求系统传递函数
... ...
% 5.  将传递函数显示在命令行窗口
... ...
% 6.  使用函数 impulse 求冲激响应（0~0.1s）
... ...
% 7.  使用函数 freqs 求幅频特性（频率范围 0~600rad/s）
... ...
% 8.  通过公式 G(dB)=20lg｜H(jΩ)｜将 H 转换为分贝
... ...
% 9.  画冲击响应曲线
subplot(2,1,1);
plot(t, h, 'LineWidth',1.2);
title('模拟低通滤波器  冲激响应');
xlabel('时间  t (s)'); ylabel('h(t)');
grid on;
% 10.  画幅频特性曲线
subplot(2,1,2);
plot(f, mag, 'LineWidth',1.2);
title('模拟低通滤波器  幅频特性');
xlabel('频率  (rad/s)'); ylabel('幅度  (dB)');
axis([0 600 -30 8]);    %  按照实验要求指定横纵坐标范围
grid on;
```

2. 数字低通滤波器设计 1

本实验通过模拟原型法设计巴特沃思数字低通滤波器，采用脉冲响应不变法做数字化转换。设计流程回顾实验原理章节。首先设计模拟巴特沃思低通滤波器，然后利用冲激响应不变法，将模拟滤波器转换为数字滤波器。使用 buttord 计算滤波器阶数时，应注意数字角频率和模拟角频率之间的转换，两者之间的转换关系如下，

$$\Omega = \frac{\omega}{T}, T = \frac{1}{Fs}$$

其中，Ω 为模拟角频率，ω 为数字角频率，Fs 为采样率。实验中用到的函数按照使用顺序罗列如下表所示，

函数	功能	用法示例
buttord	根据滤波器通带、阻带衰减指标，求解巴特沃思滤波器最小阶数 n 和截止频率 Wn；模拟滤波器加参数's'，数字滤波器省略 s	Fs=100;T=1/Fs; wp=0.4;ws=0.8; Omega_p=wp/T; Omega_s=ws/T; Rp=3;Rs=15; [n,Wn]=buttord(Omega_p,Omega_s,Rp,Rs,'s');
butter	根据阶数 n、截止频率 Wn 设计巴特沃思滤波器，返回分子系数 b、分母系数 a；'s'代表模拟滤波器设计，无 s 为数字滤波器	[b,a]=butter(n,Wn,'s');
impinvar	冲激响应不变法核心函数：将模拟滤波器 H (s)→数字滤波器 H (z)，输入模拟系数 b,a 与采样频率 Fs，输出离散系数 bz、az；满足ω=ΩT 线性映射	[bz,az]=impinvar(b,a,Fs);
tf	根据分子系数 b、分母系数 a，结合采样周期 T，生成离散传递函数，在命令行显示 H(z)表达式	sys=tf(bz,az,T); sys;
impz	求解离散系统脉冲响应 h (n)，绘制时域波形，观察数字滤波器时域收敛、震荡特性	impz(bz,az);
freqz	求解数字滤波器 H (z) 频率响应，输入系统系数 b、a ，	[H,w]=freqz(bz,az,1024);

	输出归一化频率 w 与复数幅度 H，H 需要通过公式 G(dB)=20lg｜H(jΩ)｜转为 dB 后画幅频曲线（w 范围 0~ π）	mag=20*log10(abs(H));

在 MATLAB 编程中，求离散脉冲响应时，如直接使用 impz(bz,az)形式，仿真软件将自动输出离散脉冲响应曲线，如使用[h, n] = impz(bz,az)形式，则将横纵坐标存储在变量中，不进行绘图。n 为 MATLAB 自适应取点，通常波形衰减到 0 就停止，不会过多取点。实验中通常采用 impz(bz,az)方式直接弹出图像，自动生成脉冲响应曲线，无需手动 plot。同样，幅频特性使用 freqz 函数进行分析，在绘制幅频特性曲线时，如直接使用 freqz(b,a)形式进行绘图，仿真软件将自动输出幅频特性和相频特性的图像，横坐标为归一化以后的频率；如使用[H, W] = freqz(b,a)形式，横纵坐标被保存在变量中，此时频率 W 输出范围为 0~π，此时函数内部默认进行 512 点算术插值，所以输出是 512 点的幅度值和对应的 0~π自变量向量，如果需要改变向量长度便于绘图，可附加维度信息，例如 freqz(b,a,N)则进行 *N* 点插值。如果希望横坐标显示单位为 Hz，可以将频率输出值乘以 Fs/2π，纵轴 H 通常需要转换为 dB 再绘制幅频特性曲线。

在 MATLAB 中的编程步骤如下：

（1）双击 MATLAB 图标启动软件。左侧为当前文件夹，中间为命令行窗口，右上角为工作区。新建脚本：点击 主页 → 新建 → 脚本，保存为 .m 文件（如 exp4_2.m）。

（2）代码提示如下：

```
clear; clc; close all;
% 1. 参数
Fs = 100; T = 1/Fs;
wp = 0.4;     % 数字通带
ws = 0.8;     % 数字阻带
Rp = 3; Rs = 15;

% 2. 数字角频率 → 模拟角频率
... ...
% 3. 使用函数 buttord 计算阶数和截止频率
... ...
```

```
% 4. 使用函数 butter 设计模拟巴特沃思滤波器
... ...
% 5. 使用函数 impinvar 将模拟转数字滤波器
... ...
% 6. 使用函数 tf 求系统传递函数
... ...
% 7. 将传递函数显示在命令行窗口
... ...
% 8. 使用函数 impz 求冲激响应，画冲击响应曲线
... ...
% 9. 使用函数 freqz 求幅频特性，横轴单位 Hz
... ...
% 10. 通过公式 G(dB)=20lg｜H(jΩ)｜将 H 转换为分贝
... ...
% 11. 画幅频特性曲线
... ...
```

3. 数字低通滤波器设计 2

本实验采用双线性变换法设计巴特沃思数字滤波器，需要注意的是，在设计模拟巴特沃思低通滤波器原型时，应特别注意频率预畸变问题。在双线性变化中，数字角频率ω与模拟角频率Ω并不是线性关系，而是正切曲线非线性关系，其映射公式为，其中 T 为采样周期。

$$\Omega = \frac{2}{T}\tan\frac{\omega}{2}$$

在低频段，ω 与 Ω 趋近于线性关系，畸变很小，但是当 ω 靠近$\frac{\pi}{2}$时，模拟频率被严重的压缩弯折，畸变很大。如果不预畸变：按设计指标、直接算$\Omega = \frac{\omega}{T}$（照搬冲激不变公式），最后设计出的数字滤波器实际通带、阻带频率会偏离原定指标，滤波不达标。在**设计模拟原型滤波器前，提前把数字边界频率ω_p、ω_s反向折算成畸变后的模拟Ω_p、Ω_s**，抵消后续双线性变换带来的非线性畸变，保证变换完的数字滤波器刚好落在原定、

指标。预畸变的计算公式如下，

$$\Omega_p = \frac{2}{T}\tan\frac{\omega_p}{2}，\ \Omega_s = \frac{2}{T}\tan\frac{\omega_s}{2}$$

得到预畸变之后的模拟截止频率$\boldsymbol{\Omega_p}$、$\boldsymbol{\Omega_s}$，然后参考实验内容 2 中数字滤波器的设计过程进，先设计模拟滤波器，再利用双线性变换法，将模拟滤波器转换为数字滤波器。

参考内容 2，请同学们自行编程实现。

五、实验预习要求

复习与本实验有关的各项基本内容，认真思考并回答实验思考题。仔细阅读实验指导书，熟悉实验内容、要求和注意事项。

六、实验报告要求

给出设计实现上述滤波器的仿真程序代码，程序中所用的变量和函数都应添加适当的注释；为便于观察，绘制图像时须显示网格（grid on）；讨论滤波器不同实现方法的特性，比较模拟、数字滤波器的不同时域和频域性能指标。实验报告交电子版

七、实验思考题

1. 总结巴特沃思低通滤波器幅频特性的特点。
2. 双线性变换法中模拟频率与数字频率之间的关系是非线性的，在设计数字滤波器时，应如何处理这种非线性关系？